

PUC MINAS · TEORIA DE GRAFOS · 2026/1

Análise da Rede de Colaboração de um um Repositório Open Source com Teoria dos Teoria dos Grafos

ESTUDO DE CASO

wezterm/wezterm

INTEGRANTES

Vicenzo Fonseca · Renato Oliveira · Ana Luiza Rodrigues · Kayke Santos

Prof. Leonardo V. Cardoso · Teoria de Grafos e Computabilidade

Quem move um projeto open source — e como as pessoas pessoas se conectam?

01 Repositórios grandes acumulam milhares de interações — issues, comentários, revisões e merges.

02 Isso forma uma **rede social técnica**, não uma lista linear de eventos.

03 O grafo é a estrutura certa para enxergar **influência, comunidades e pontes**.

OBJETIVO

Minerar as interações de um repositório real, modelá-las como grafo e medir a rede com métricas de redes complexas.

Por que o wezterm/wezterm

26.623

ESTRELAS

1.499

FORKS

1.730

ISSUES ABERTAS

Emulador de terminal multiplataforma escrito em **Rust**, ativo desde **2018** . Passa folgado do mínimo de 5.000 mínimo de 5.000 estrelas exigido pelo enunciado.

COMUNIDADE ATIVA

DOMÍNIO TÉCNICO RICO

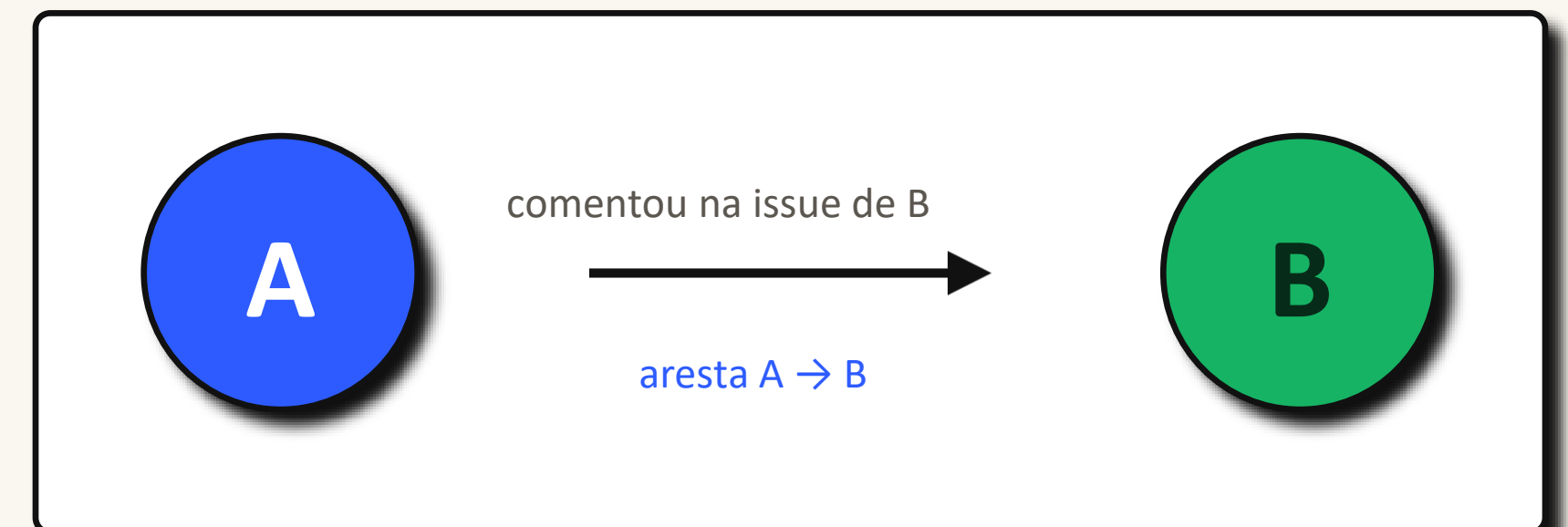
FLUXO MADURO DE PR / REVIEW

Cada pessoa é um vértice; cada ação, uma aresta direcionada

Nó = usuário. Aresta = interação direcionada, de quem agiu para quem recebeu a ação.

Grafo **simples e direcionado**. Relação nos dois sentidos vira sentidos vira duas arestas anti-paralelas.

Auto-interações (comentar na própria issue) são **descartadas** — gerariam laço.



Quatro grafos, pesos por esforço técnico

Interação	Peso
Merge de pull request	5
Revisão / aprovação de PR	4
Comentário em issue ou PR	2
Fechamento de issue (por outro)	1

O enunciado permite adaptar os pesos: trocamos o "peso 3" sugerido pelo **fechamento de issue = 1** , a interação de menor esforço, mas ainda um vínculo real.

OS QUATRO GRAFOS GERADOS

INTEGRADO
O

soma ponderada de tudo — o principal

COMENTÁRIOS
OS

discussão em issues e PRs

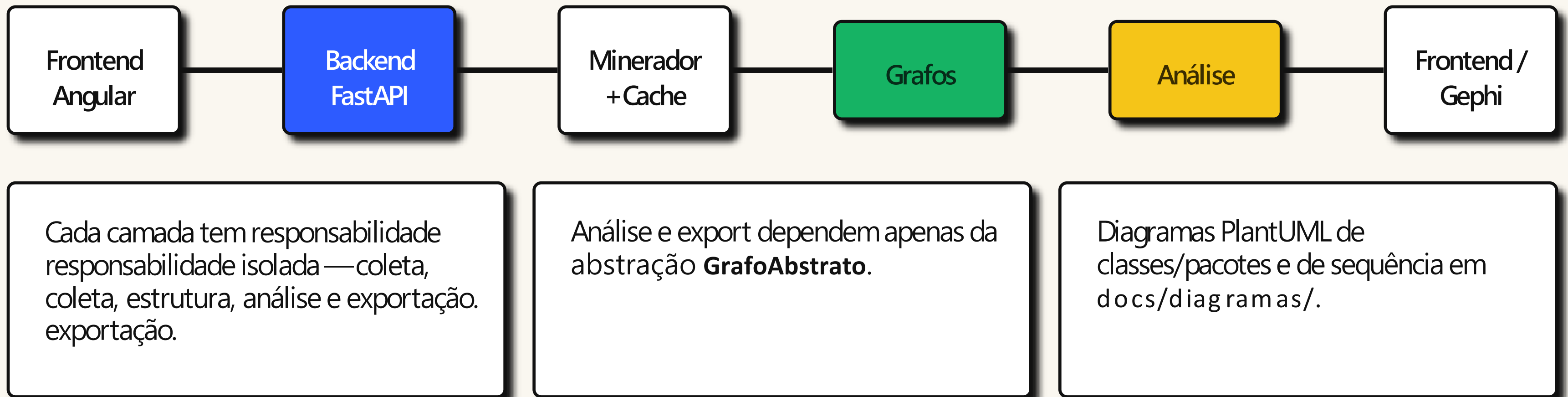
FECHAMENTO
TO

quem fecha as issues de quem

PULL REQUESTS

revisão + merge de código

Um pipeline em camadas, da coleta à visualização



Da API do GitHub a interações tipadas

Coleta via **API REST do GitHub** : comentários, fechamentos, revisões e merges. Cada um vira uma **Interacao** — origem, destino, tipo, peso.

Auto-interações **descartadas**; repetições do mesmo par e tipo têm **peso acumulado**.

ROBUSTEZ DA COLETA

MÚLTIPLOS TOKENS
TOKENS

contorna o rate limit da API
API

PAGINAÇÃO

percorre todo o histórico

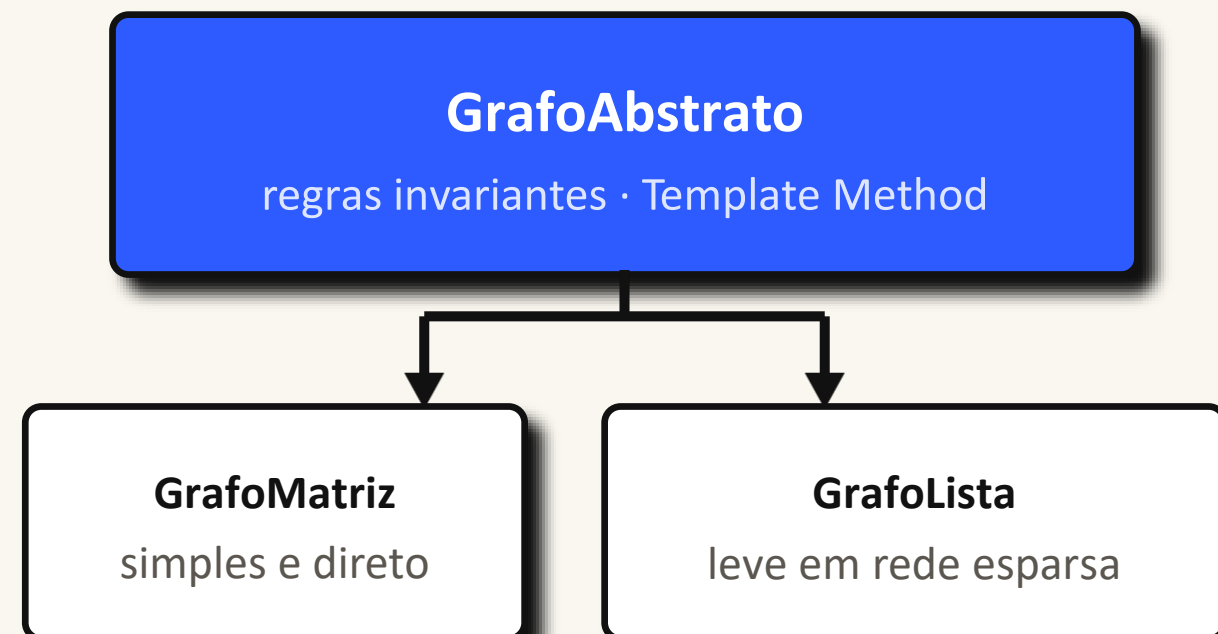
REPROCESSO

o que falha vira pendência e tenta
de novo

CACHE EM JSON
JSON

não recoleta o que já foi minerado
minerado

Uma abstração, duas implementações



As regras — sem laço, idempotência, atualização de graus, graus, validação — vivem na classe abstrata. Só o **armazenamento físico da aresta** muda na subclasse.

Ter as duas implementações com o mesmo comportamento **prova que a abstração funciona** — herança e abstração na prática.

API 100% IMPLEMENTADA

IDEMPOTENTE
E

SEM NETWORKX

Todas as métricas, feitas na mão

Centralidade

Grau (entrada / saída)
Proximidade — Wasserman–Faust
Intermediação — Brandes
PageRank ($d = 0,85$)
Autovetor

Coesão

Densidade
Coeficiente de agrupamento
Assortatividade — Newman

Comunidades

Modularidade
Louvain

Pontes

Pontes locais
Arestas intercomunidade
Pontes clássicas

Tudo implementado apenas com a biblioteca padrão do Python — sem bibliotecas de grafos.

Cole owner/repo, minere, analise

GrafosLabwezterm/weztermVisão Geral

Minerar repositório

owner/repo ou https://github.com/owner/repoMinerar

Repositórios

NvChad/NvChadDISPONÍVEL

Usuários1767Interações3868Cacheado em14/06/2026

AnalisarAtualizar

folke/drop.nvimDISPONÍVEL

Usuários39Interações60Cacheado em14/06/2026

AnalisarAtualizar

folke/neoconf.nvimDISPONÍVEL

Usuários100Interações177Cacheado em14/06/2026

AnalisarAtualizar

folke/twilight.nvimDISPONÍVEL

Usuários60Interações92Cacheado em14/06/2026

AnalisarAtualizar

swc-project/swcDISPONÍVEL

Usuários2772Interações8808Cacheado em14/06/2026

AnalisarAtualizar

wezterm/weztermDISPONÍVEL

Usuários4462Interações9920Cacheado em14/06/2026

AnalisarAtualizar

wezterm/wezterm

4.462

USUÁRIOS

9.920

INTERAÇÕES

A mineração roda em segundo plano; cada repositório vira um card com o tamanho da rede e a data de cache.

Análise de Rede de Colaboração · wezterm/wezterm

10 / 19

A rede minerada do wezterm

4.462

USUÁRIOS (VÉRTICES)

9.920

INTERAÇÕES → 7.972 ARESTAS

Tipo de interação	Interações	Peso total
Comentário em issue	7.799	32.646
Comentário em PR	277	2.896
Fechamento de issue	1.103	1.670
Merge de PR	398	3.580
Revisão de PR	343	3.280
Total	9.920	44.072

O comentário em issue domina o volume; revisões e merges são poucos, mas concentram o peso técnico. técnico.

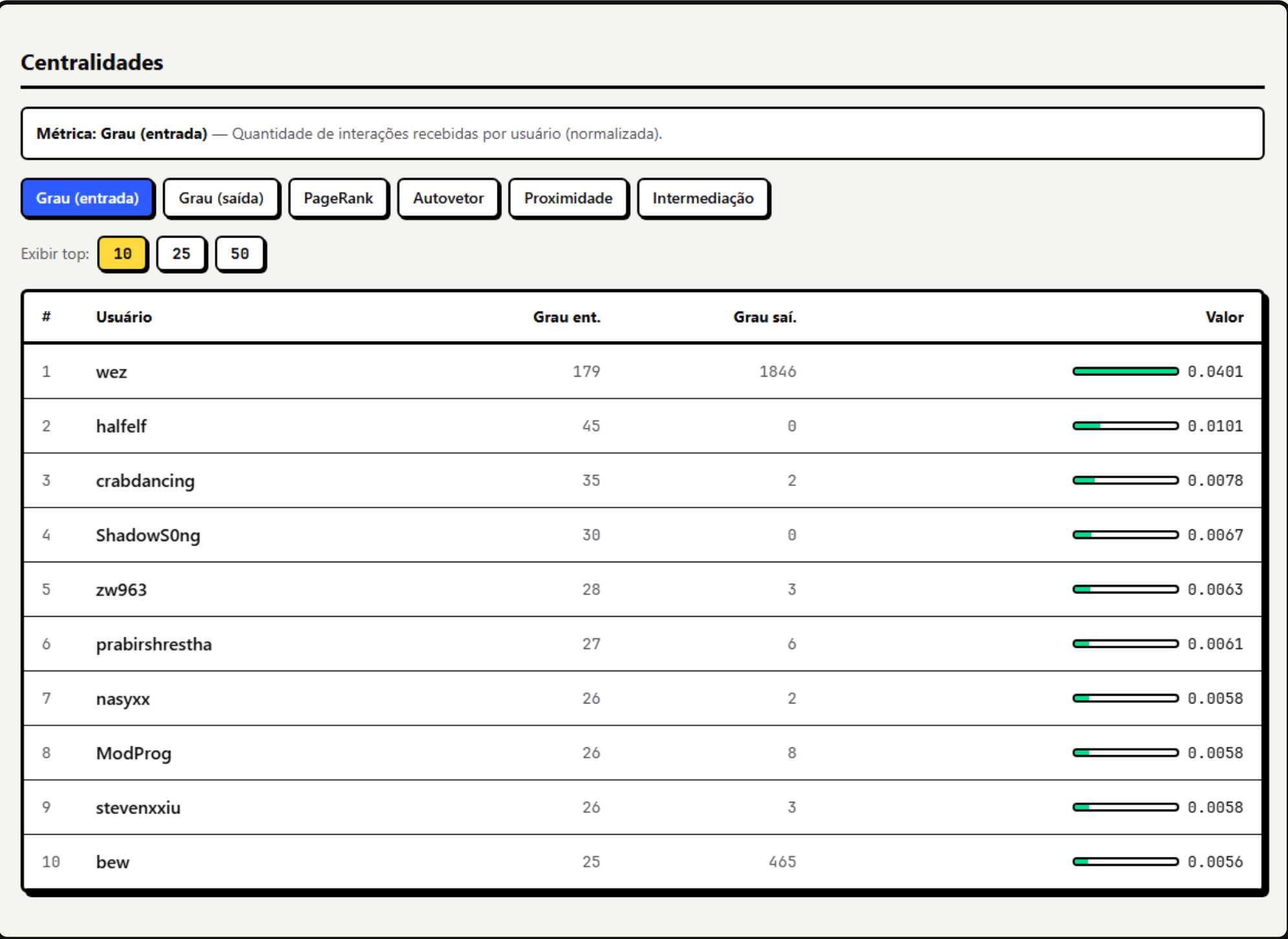
Os quatro grafos, lado a lado

Grafo	Vértices	Arestas	Densidade
Integrado	4.462	7.972	0,00040
Comentários	4.449	7.873	0,00040
Fechamento	1.063	1.103	0,00098
Pull Requests	521	584	0,00216

Redes **esparsas** (densidade ≈ 0): a colaboração acontece em grupos e pares específicos, não como rede quase completa.



O mantenedor wez é o hub absoluto



GRAU DE SAÍDA DE wez

1.846

distribui interações para quase toda a rede

ARESTA MAIS PESADA · wez → bew

673

o par que mais colabora na rede

O app alterna entre grau, PageRank, autovetor, proximidade e intermediação — top 10 / 25 / 50.

Esparsa, agrupada e centralizada em mantenedores

DENSIDADE

0,0004

COEF. DE AGRUPAMENTO

0,2830

ASSORTATIVIDADE

-0,2358

MODULARIDADE

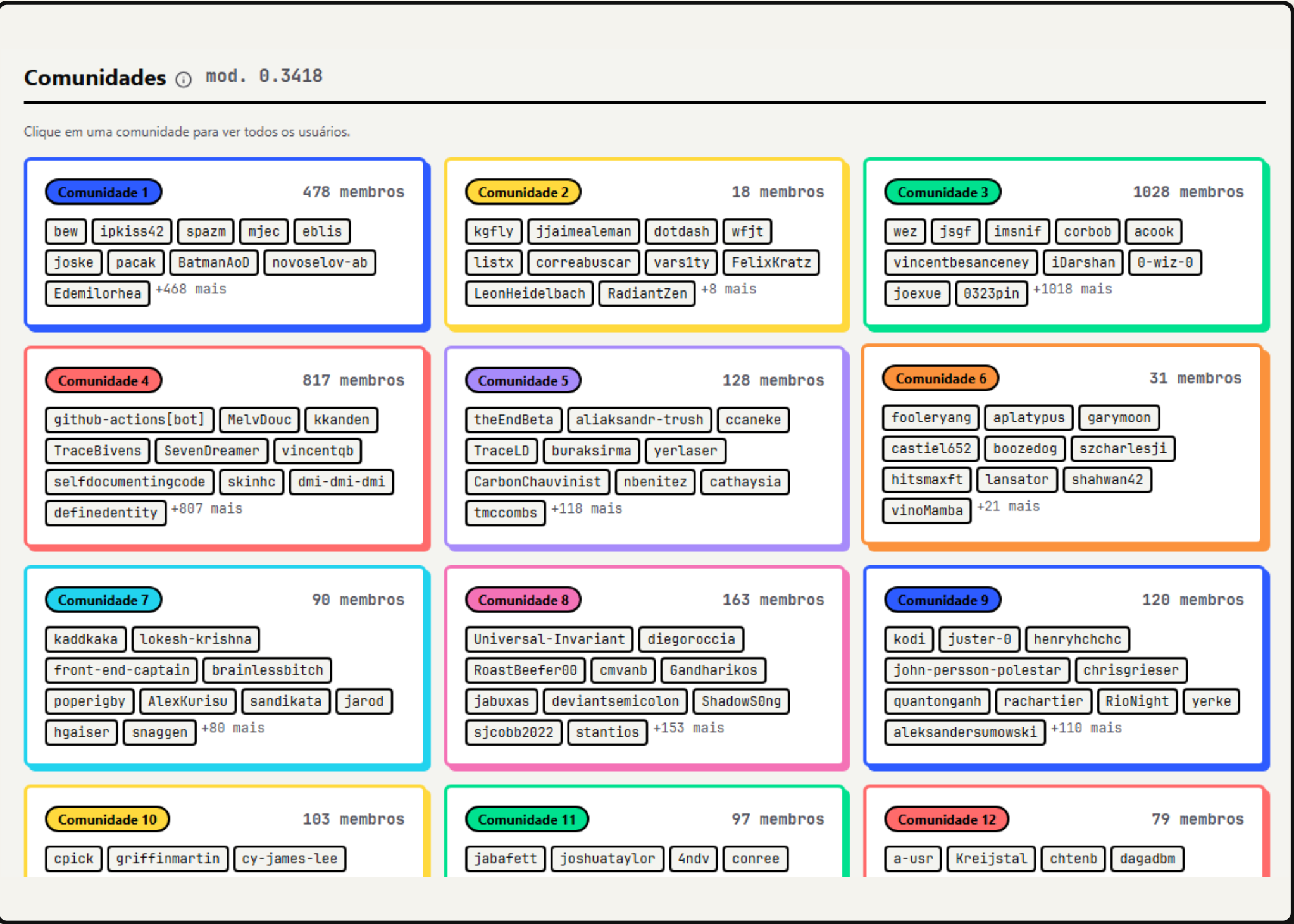
0,3418

Agrupamento **moderado** (0,28):
existem triângulos de colaboração
entre os usuários.

Assortatividade **negativa** : hubs se
ligam a periféricos — rede centralizada
centralizada em mantenedores.

Modularidade **0,34** : estrutura de
comunidades significativa.

Louvain separa a rede; as pontes a conectam



Comunidades — times informais de colaboração — colaboração — com modularidade **0,3418** . As maiores maiores reúnem **≈ 1.028, 817 e 478** membros.

3.036

PONTES LOCAIS

2.190

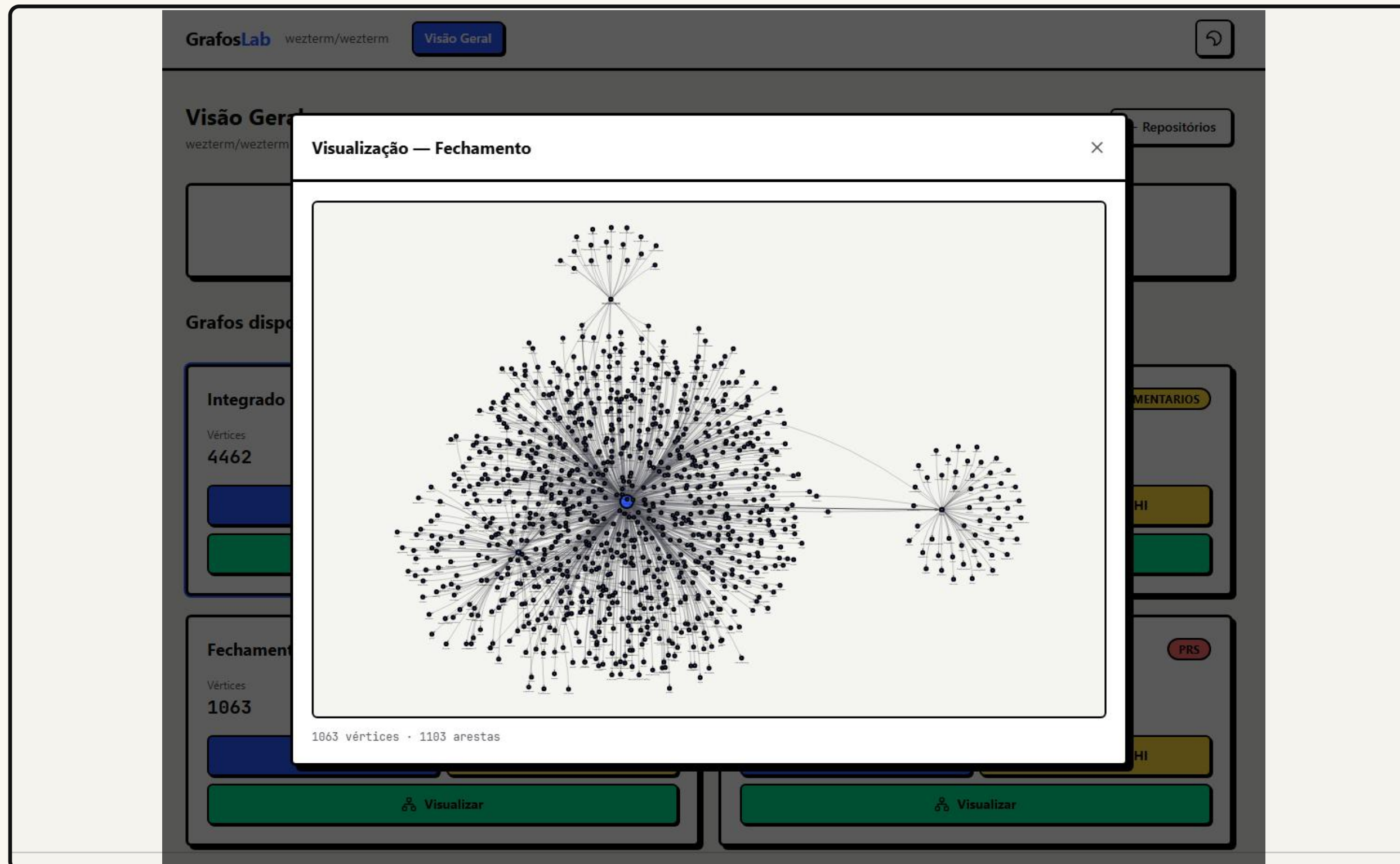
PONTES CLÁSSICAS

3.117

ARESTAS INTERCOMUNIDADE

Pontes clássicas: arestas cuja remoção desconectaria a rede — os elos críticos.

Os hubs e a estrutura radial, à vista



Grafo de **Fechamento**:
1.063 vértices · 1.103 arestas. Dois grandes a estrutura radial da colaboração.

Também exportamos o grafo em **CSV para o Gephi** (exportToGEPHI), atendendo ao enunciado.

Cada métrica validada contra resultado calculado à mão

287

TESTES · TODOS APROVADOS

Cobrando grafos, mineração, métricas, export GEPHI e backend.

Grafos de referência calculados na mão: **estrela, completo, dois triângulos + ponte**.

Testes de estrutura **parametrizados** rodam em matriz e lista ao lista ao mesmo tempo.

Cliente GitHub falso : a mineração é testada sem acesso à acesso à rede.

Quem fez o quê

Vicenzo Refatoração do minerador GrafoAbstrato GrafoMatriz (c/ Renato) Comunidades + pontes	Renato GrafoMatriz (c/ Vicenzo) Centralidades (c/ Kayke) Backend FastAPI Testes	Ana Luiza GrafoLista Coesão Frontend Angular (c/ Kayke) Testes	Kayke Export GEPHI Caminhos mínimos Centralidades (c/ Renato) Frontend (c/ Ana Luiza)
--	--	---	--

Grupo todo — minerador inicial, integração e revisão geral.

CONCLUSÃO

**Pipeline completo, coleta → grafo → análise
→ visualização — sem biblioteca de grafos.**

Implementar **Brandes** e **Louvain** do zero.

Lidar com **rate limit** e **paginação** da API do GitHub.

Iteração de potência para PageRank e autovetor.

OBRIGADO · PERGUNTAS?

github.com/wezterm/wezterm

